

Pregunta

PAU juny 2026, sèrie 5

Considereu les matrius

$$M = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 0 \\ k-1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{i} \quad N = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ k-1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix},$$

on k és un nombre real qualsevol.

- a) (0,75 punts) Calculeu els valors de k per als quals MN és invertible.

Solució. El producte MN i el seu determinant donen

$$MN = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 0 \\ k-1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ k-1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9+3k-3 & 3 \\ 3k-3-k+1 & k-1-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3k+6 & 3 \\ 2k-2 & k-3 \end{pmatrix},$$
$$\begin{vmatrix} 3k+6 & 3 \\ 2k-2 & k-3 \end{vmatrix} = 3k^2 + 6k - 9k - 18 - 6k + 6 = 3(k^2 - 3k - 4),$$

que és zero per als valors $k = \frac{3 \pm \sqrt{9 - 4(-4)}}{2} = \frac{3 \pm 5}{2} = 4, -1$. Per tant, la matriu MN és invertible per a tot k excepte $k = 4$ i $k = -1$.

Pauta oficial: 0,25 pel producte matricial, 0,25 pel càlcul del determinant i 0,25 per donar la resposta correcta.

- b) (0,75 punts) Calculeu els valors de k per als quals NM és invertible.

Solució. El producte NM dona

$$NM = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ k-1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 3 & 0 \\ k-1 & -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k+8 & 8 & -1 \\ 3k-3 & 3k-3 & 0 \\ 2k-2 & -2 & -2 \end{pmatrix}.$$

Com que la primera columna és igual a la segona menys k vegades la tercera, el determinant és sempre zero, i la matriu NM no és invertible per a cap valor de k . Alternativament, es pot calcular el determinant, i veiem que dona zero independentment de k :

$$\begin{vmatrix} k+8 & 8 & -1 \\ 3k-3 & 3k-3 & 0 \\ 2k-2 & -2 & -2 \end{vmatrix} = 2(3k-3) \begin{vmatrix} k+8 & 8 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ k-1 & -1 & -1 \end{vmatrix} = 2(3k-3)(-k-8+1+k-1+8) = 0.$$

Pauta oficial: 0,25 pel producte matricial, 0,25 per argumentar que el determinant és sempre zero i 0,25 per deduir la resposta correcta.

- c) (1 punt) Estudieu per a quins valors reals de m , n i k el sistema

$$M \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m \\ n \end{pmatrix}$$

és compatible indeterminat.

Solució. En forma matricial, es tracta del sistema d'equacions $\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 3 & 0 & m \\ k-1 & -1 & -1 & n \end{array} \right)$. Com que $\begin{vmatrix} 3 & 0 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} = -3 \neq 0$, el rang de la matriu de coeficients és 2, i el de l'amplada també, independentment dels tres paràmetres. I com que hi ha 3 incògnites, aquest sistema és compatible indeterminat per a qualsevol valors de m , de n i de k .

Pauta oficial: 0,25 per interpretar el sistema d'equacions demanat, 0,5 per calcular els rangs i 0,25 per donar la resposta correcta.